

3) La p-value du test de χ^2 est > 0.05 (0.14213) ②

$\Rightarrow$ les 2 variables sont indépendantes

$\Rightarrow$ pas besoin de faire une AFC ici

4) a) Comme il n'y a que 4 valeurs propres non nulles

cela veut dire que $\min(I-1, J-1) = 4$ avec

I nb de modalités de y_1 (8)

J _____ y_2 (ce que l'on cherche)

$$\Rightarrow \min(7, J-1) = 4$$

$$\Rightarrow \underline{J=5}$$

$$b) \frac{0.86 + 0.49}{0.86 + 0.49 + 0.37 + 0.21} = 0.7 \Rightarrow 70\%$$

5) a) on sait que $\sum$ valeurs propres est égal à 3 (3 variables)

or $y_1 + y_2 + y_3 = 0 \Rightarrow$ une des valeurs propres est nulle

$$C \times u = 0.6 \times u \Rightarrow 0.6 \text{ est valeur propre}$$

$\Rightarrow$ les 3 valeurs propres sont $\lambda_1 = 2.4$

$$\lambda_2 = 0.6$$

$$\lambda_3 = 0$$

on ne connaît pas le vecteur directeur du 1^{er} axe (pour $\lambda_1 = 2.4$)
 $\Rightarrow$ données énoncé insuffisantes

b) u est le vecteur directeur de λ_2 car $Cu = 0.6 \times u$

$$c) 100\% \text{ car } \frac{\lambda_1 + \lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3} = 1.$$